



点群ビューア 使い方

ドローン等で取得した3次元点群を、専用ソフトを入れずに
ブラウザだけで確認するためのビューアです。
設計データとのズレと、出来形の合否判定までご覧いただけます。

お渡しする方 工事の出来形を確認される方（発注者の技術職員の方）

必要なもの Microsoft Edge または Google Chrome。インストール作業は不要です

発行 2026年9月18日 **提供** 葉月工業株式会社 <https://hatsuki.co.jp/>

このファイルは、工事の出来形点群を**確認する側**（発注者の技術職員の方）向けに書いています。

3D の操作に慣れていなくても使えるようにしてあります。

動画で見る: 使い方.mp4（2分20秒・音声なし）

はじめに

渡された HTML ファイルを**ダブルクリックするだけ**で開きます。

ソフトのインストールも、インターネット接続も要りません。

閲覧専用です。**データを書き換えることはできません。**

1. 開いたときに出るもの

【サンプル】市道〇〇線 道路改良工事（切土のり面）
工事番号 SAMPLE-2026-001 / 発注者 鹿児島市（サンプル） / 受注者 葉月工業株式会社（サンプル）...

データを開く 平面 3D 断面 判定 合格

ドラッグ 平行移動
ホイール 拡大・縮小

この PC で問題なく動きます
WebGL2 が有効で、GPU で描画されています。

環境の詳細
閉じて表示する この結果をコピー

この確認は「診断情報」からいつでも開けます。提供 葉月工業株式会社

20 m

読み込み済み 582,698 点 表示ノード 63 60 fps メモリ 27 / 4192 MB WebGL2

規格値判定

様式-31-2 出来形合否判定総括表 合格
道路土工 路体盛土工 測定項目: 標高較差

測定項目	算出結果	単位	規格値	判定
平均値	4.5	mm	-50 ~ 50	合格
最大値(差)	58.3	mm	— ~ 150	合格
最小値(差)	-39.3	mm	-150 ~ —	合格
データ数	265.2	点/m2	1 ~ —	合格
棄却点数	0.0	%	— ~ 0.3	合格

規格値+50%以内 97.2% 386,641 点
規格値+80%以内 99.9% 397,492 点
評価点 397,765 棄却点 0 評価面積 1500 m²

測定項目	算出結果	単位	規格値	判定
平均値	5.6	mm	-80 ~ 80	合格
最大値(差)	102.2	mm	— ~ 190	合格
最小値(差)	-101.5	mm	-190 ~ —	合格
データ数	345.7	点/m2	1 ~ —	合格
棄却点数	0.0	%	— ~ 0.3	合格

規格値+50%以内 95.0% 756,776 点
提供 葉月工業株式会社

起動時の動作確認

開くと最初に、**その PC で正しく表示できるかの確認**が出ます。

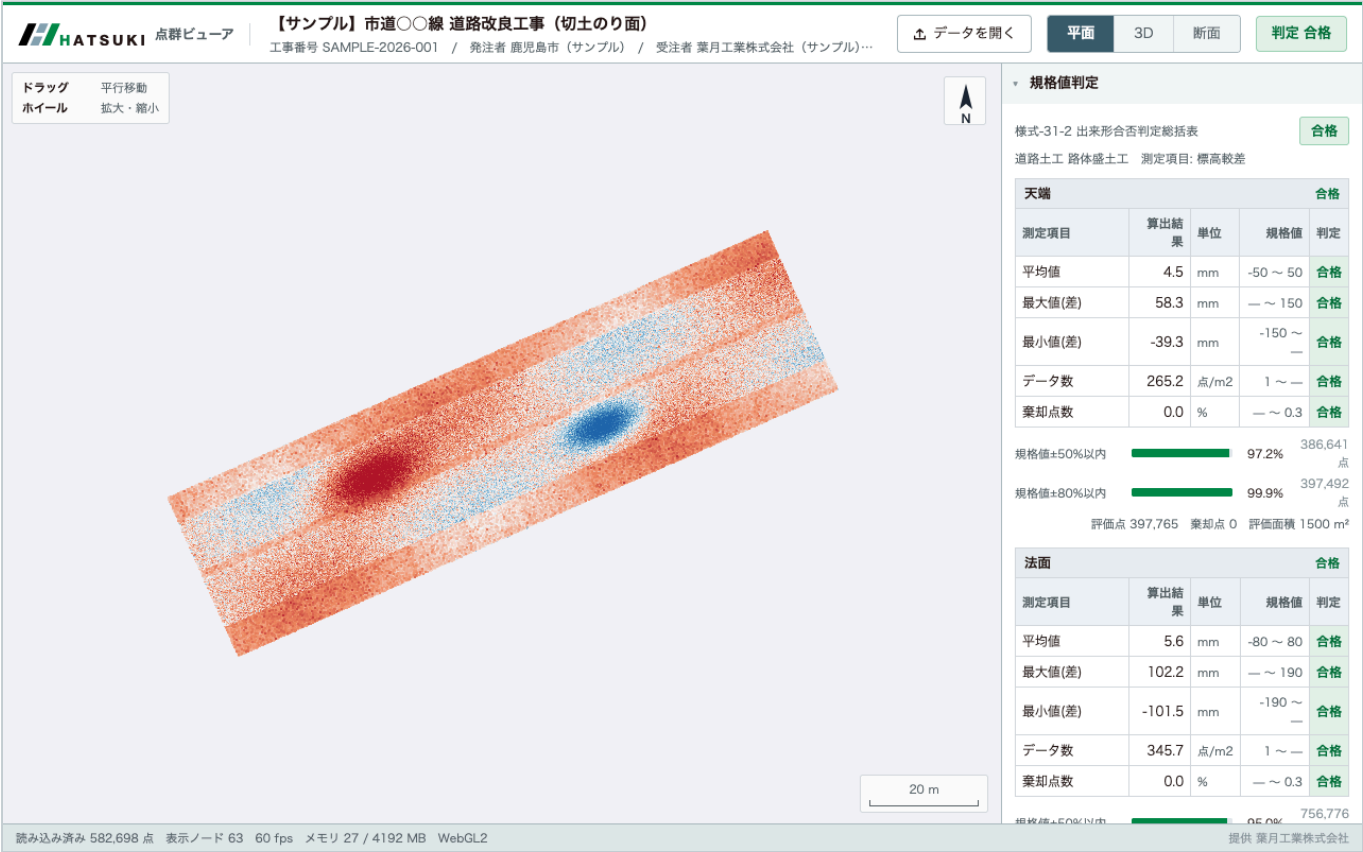
表示	意味	どうするか
○	問題なく動きます	そのまま「閉じて表示する」
△	表示できるが動作が遅い	画面の手順でブラウザの設定を直すと速くなります
×	3D は使えません	平面図・断面図・帳票は見られます。そのままお使いいただけます

「この結果をコピー」を押すと内容を書き出せます。

うまく表示されないときは、この内容をそのままお送りください。

この確認は、右側の「診断情報」からいつでも開き直せます。

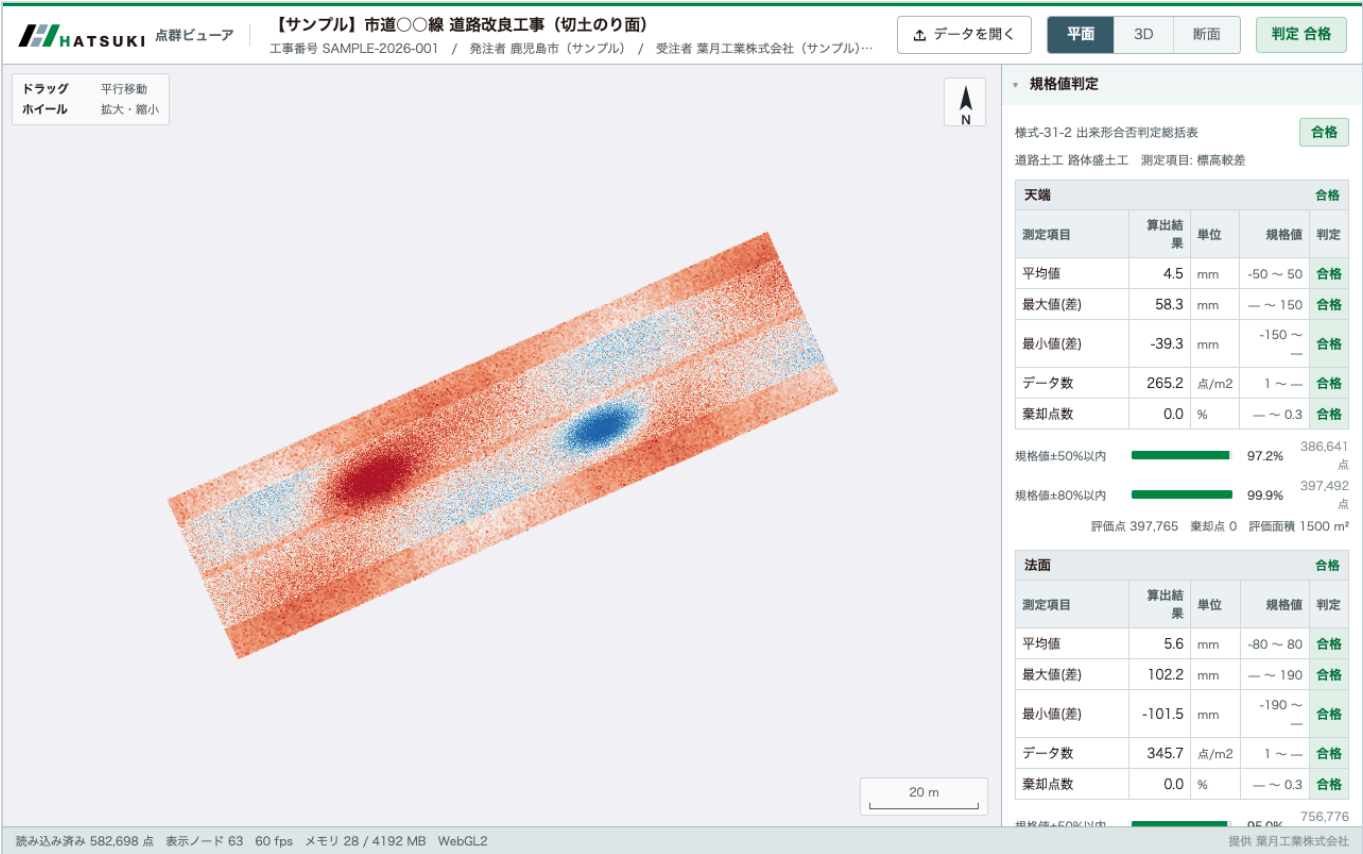
2. 画面の見かた



画面全体

場所	内容
上・左	工事名、工事番号、発注者、受注者、工期
上・右	判定結果（合格／異常値有）
中央	図（最初は平面図）
右	規格値判定、表示設定、帳票など
左上	操作方法
右下	縮尺／方位

3. 色の見かた



較差のカラーマップ

点の色は、設計面とのズレの大きさを表します。

- 赤 … 設計面より 高い（盛り気味）
- 白 … 設計どおり

- 色の濃さが濃いほどズレが大きくなります。既定は $\pm 50\text{mm}$ の範囲です。

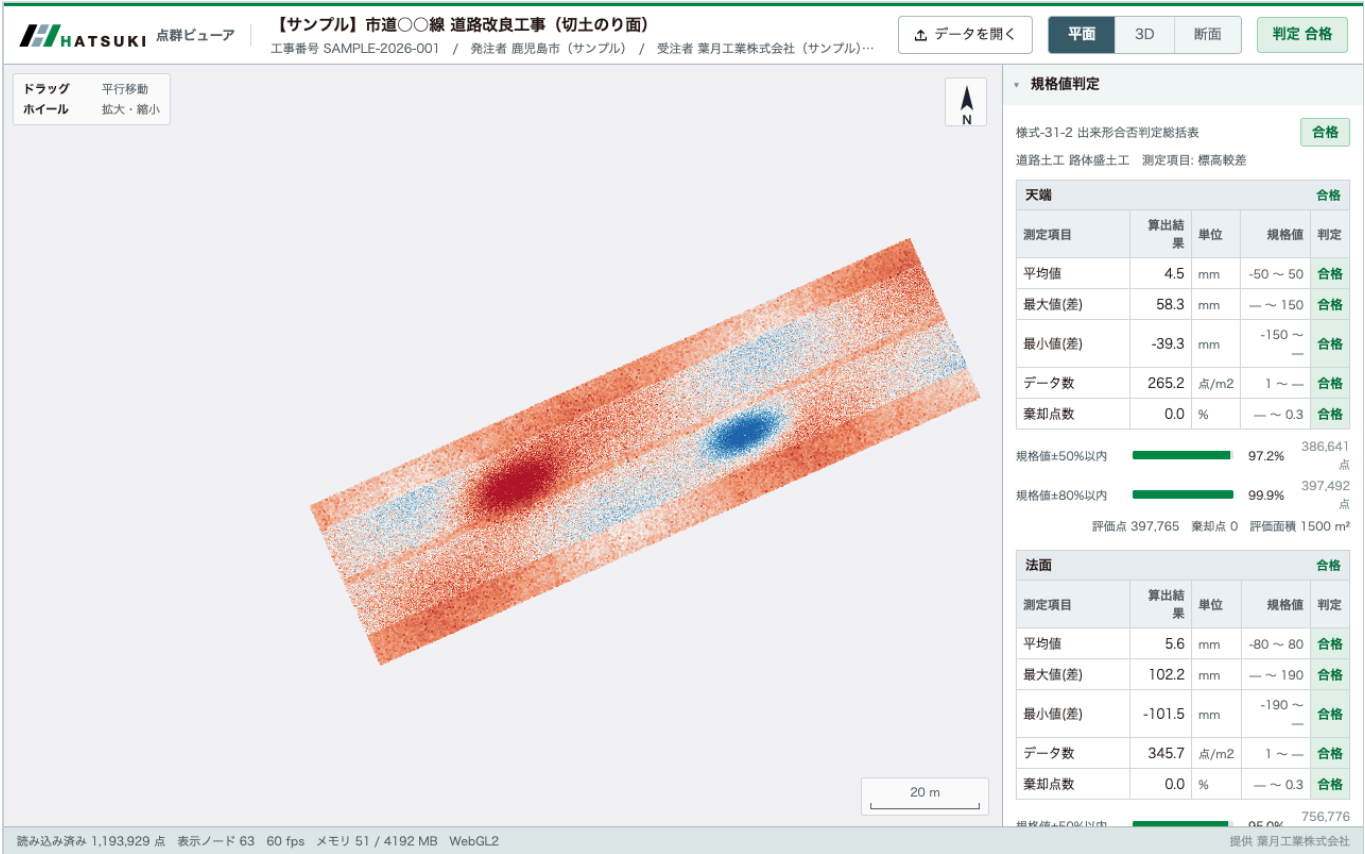
どこを見に行けばよいかが、図を見た時点で分かります。

3D のとき

操作	動き
左ドラッグ	回転
右ドラッグ	平行移動
ホイール	拡大・縮小

マウスを図の上に置くと、その地点の座標（X 北・Y 東）と緯度経度が左下に出ます。

5. 色の範囲を変える



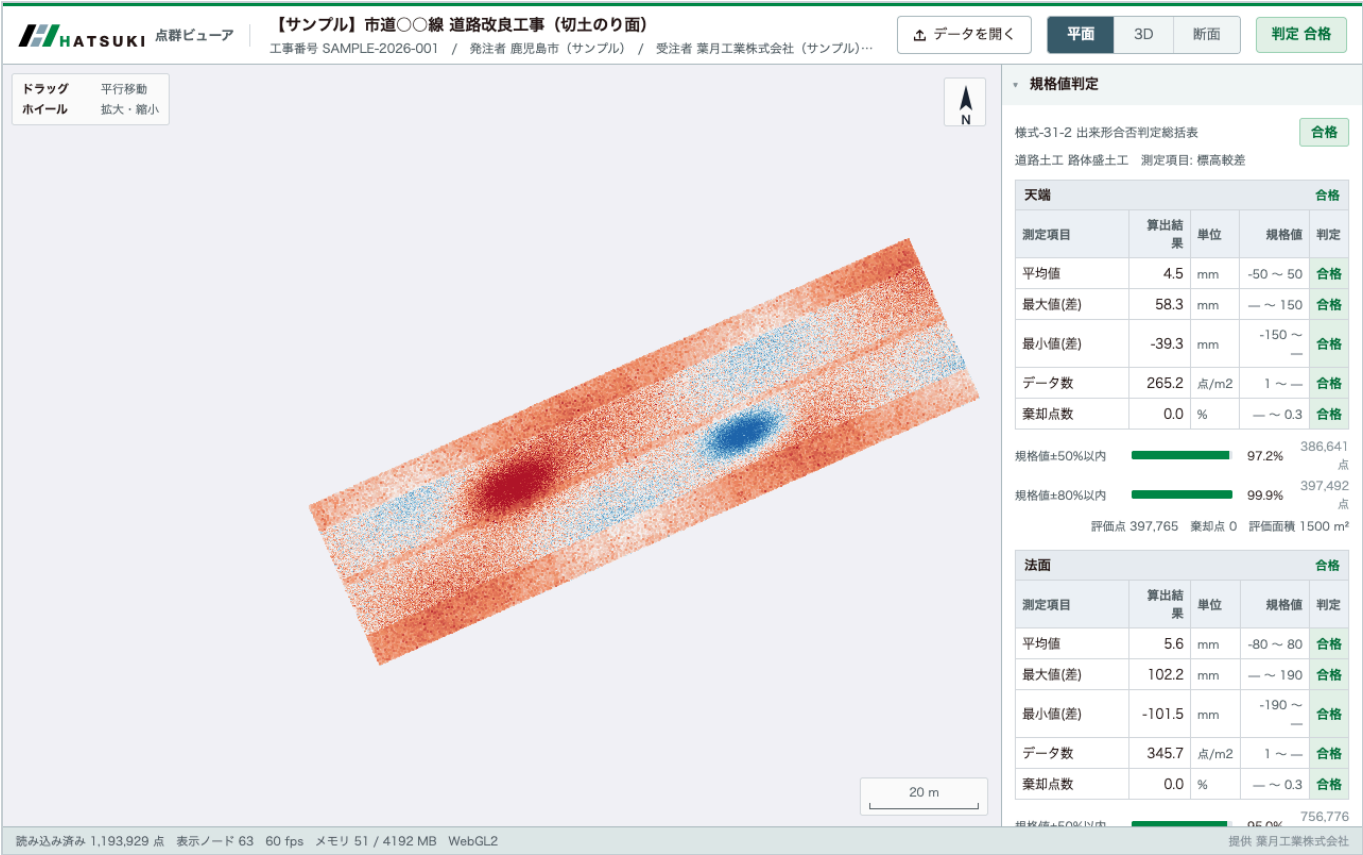
色の範囲を狭めたところ

右側の「表示」→「色域」のつまみで、色で表す範囲を変えられます。

- 狭くする（例 ±10mm）… わずかな差も色に出ます。仕上がりのムラを見るとき
- 広くする（例 ±150mm）… 大きな差だけが目立ちます。全体の傾向を見るとき

この操作で判定の数値は変わりません。色の付け方が変わるだけです。

6. 規格値の判定



規格値判定

右側のいちばん上に、出来形合否判定総括表が出ます。

国土交通省「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の様式-31-2 に沿った並びです。

天端と法面は分けて判定します（規格値が違うため）。

測定項目	内容
平均値	較差の平均。棄却点を除いた値
最大値(差) / 最小値(差)	棄却点を除いた最大・最小
データ数	1 m ² あたりの計測点数
棄却点数	規格値を大きく外れた点の割合
規格値±50% / ±80% 以内	ばらつきの目安

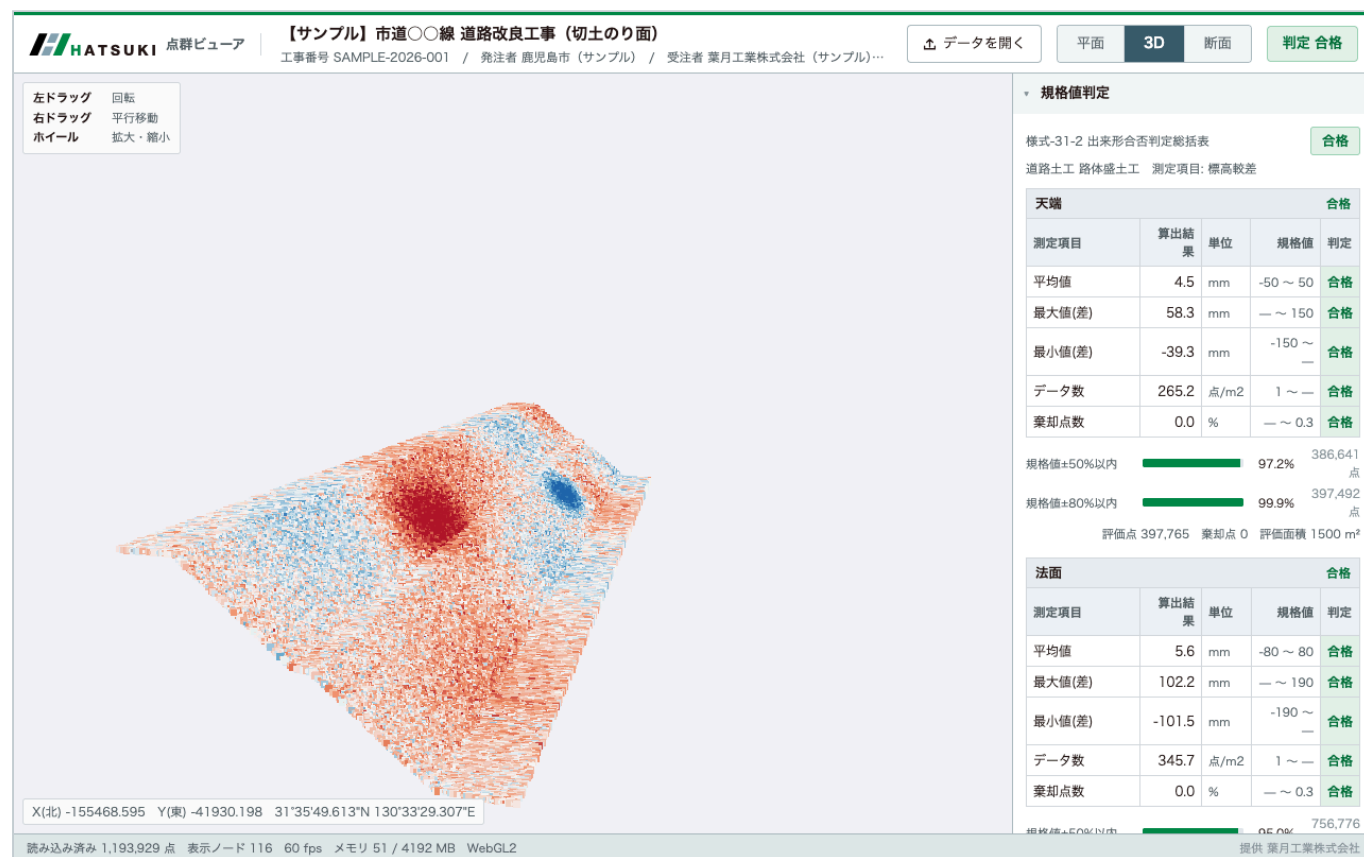
ご注意

同梱している規格値は、要領の様式記載例から読み取った**暫定値**です。

画面と CSV の両方に「出典未確認」の注意書きが出ます。

検査にお使いになる前に、適用される施工管理基準の値と照合してください。

7. 3D で見る



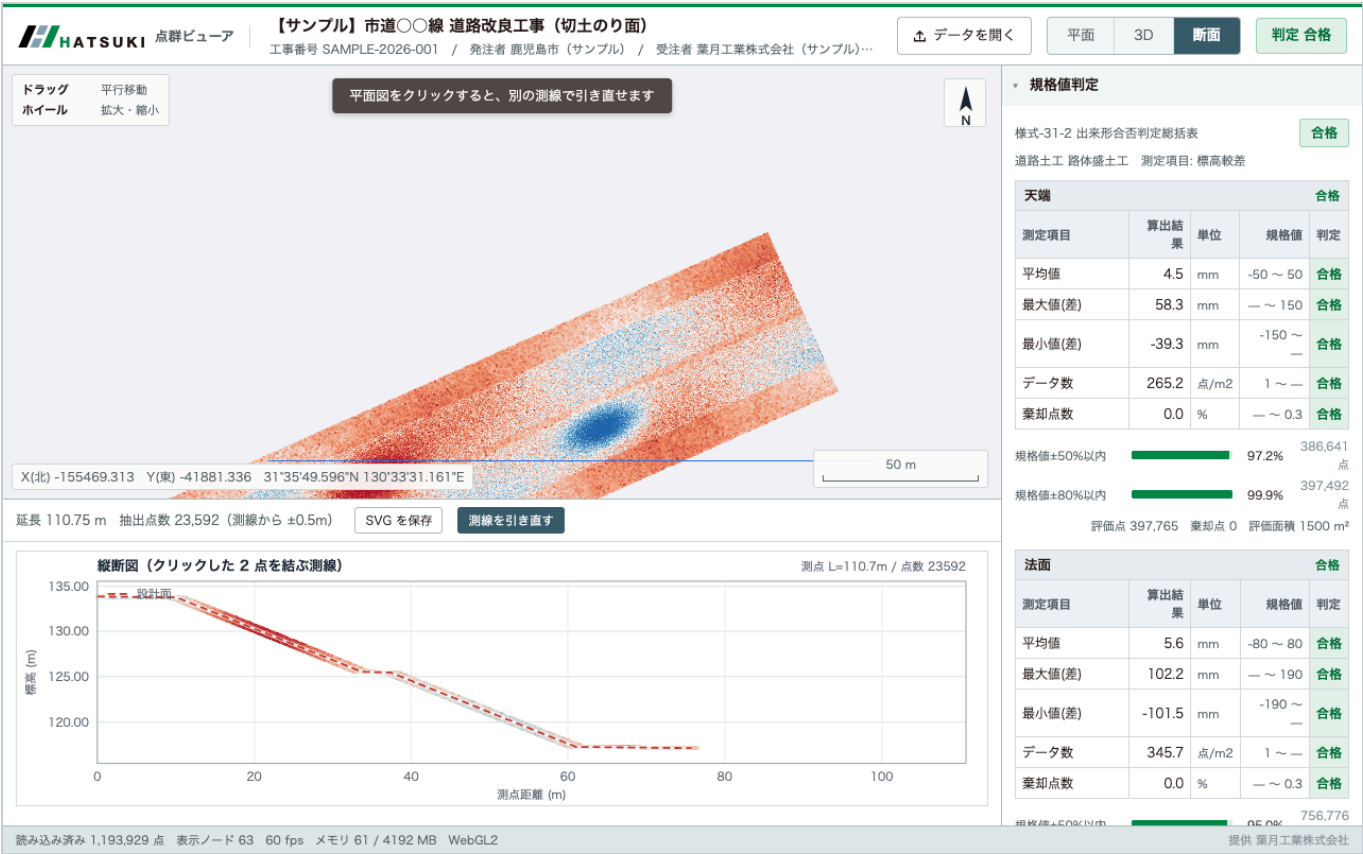
3D 表示

上の「3D」タブで切り替わります。法面の形状や、ズレの広がりを実体的に確認できます。

既定では**地表面だけ**を表示しています（判定に使っているのと同じ範囲です）。

「表示」→「地表面のみ表示」のチェックを外すと、除去しきれなかった草木なども表示されます。

8. 断面をつくる

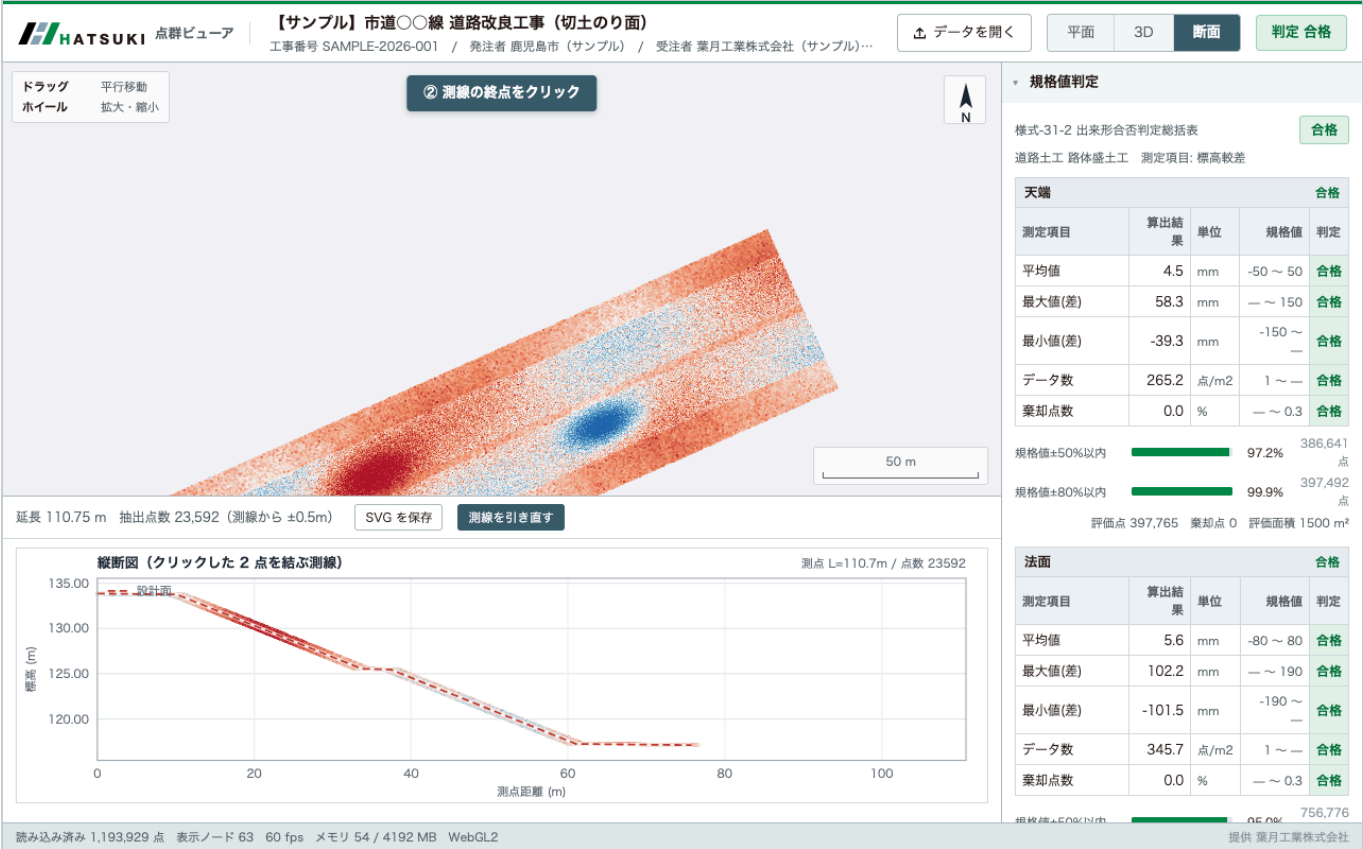


断面図

1. 上の「断面」タブを押します
2. 平面図の上で ① 始点をクリック
3. ② 終点をクリック

その 2 点を結ぶ線で切った縦断面図が下に出ます。

- 赤い破線 … 設計面
- 点 … 実測（色は較差）
- 縦軸は現地の標高です



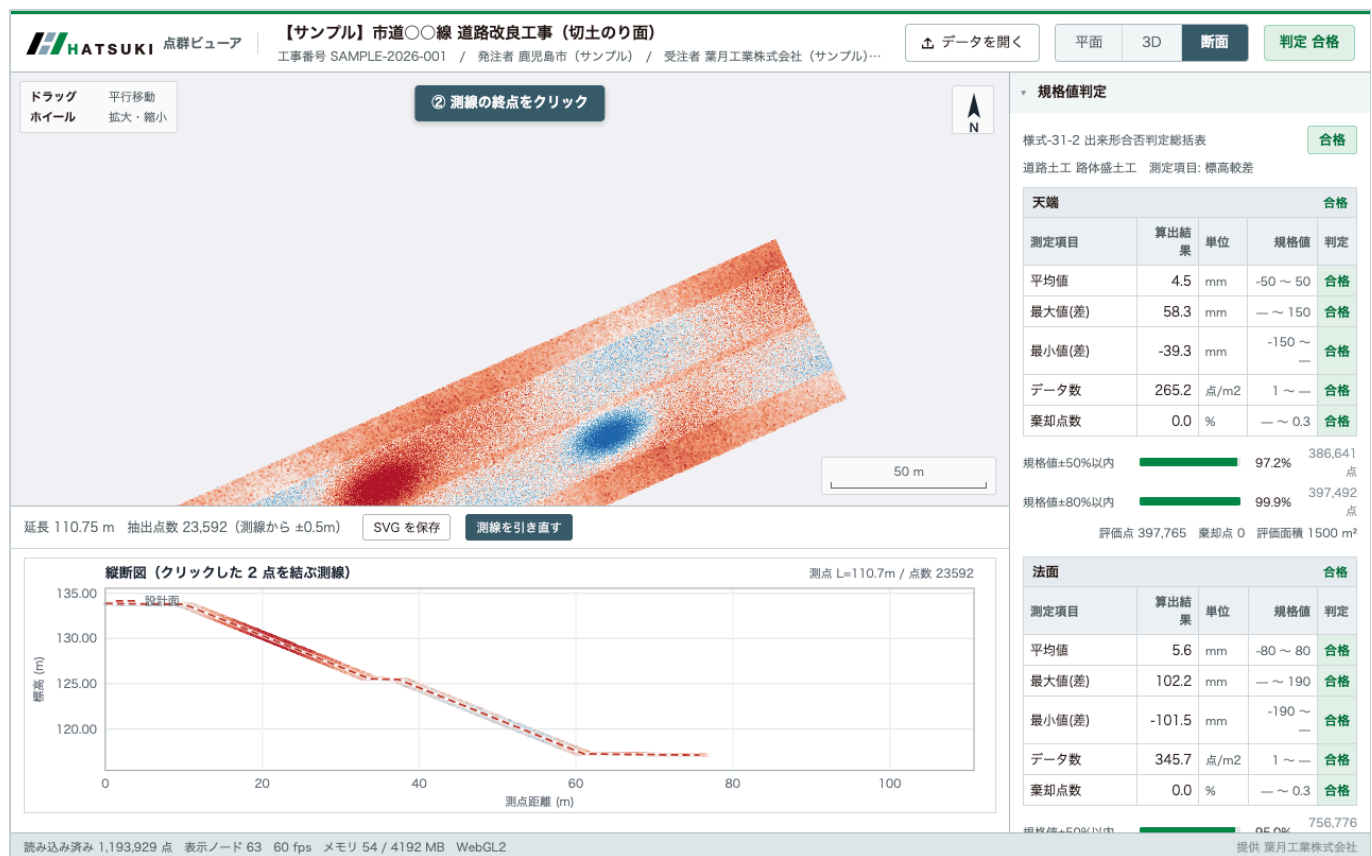
測線を引き直したところ

引き直すときは、そのまま平面図をもう一度クリックするだけです。

「測線を引き直す」ボタンからでもできます。

「SVG を保存」で図を書き出せます。そのまま帳票に貼れます。

9. 帳票を出す



帳票の出力

右側の「帳票」から CSV を保存できます。Excel でそのまま開けます。

ファイル	内容
出来形合否判定総括表.csv	様式-31-2 に沿った判定結果
histogram.csv	較差の度数分布
土量.csv	掘削・盛土量の概算（起工測量データがある場合）

土量は格子標高差による概算です。数量計算書の代わりにはなりません。

10. 自分のデータを読み込む



データの取り込み画面

右上の「データを開く」から、手元の点群と設計データを読み込めます。

変換用のソフトは要りません。

1. 点群（LAS または LAZ）と 設計データ（LandXML.xml）をドラッグ
2. 「読み込んで較差を計算」を押す

工事情報 JSON があれば一緒に入れてください（工事名・座標系が入ります）。

- ・ 判定・統計は間引かずに全点で計算します。表示用の間引きは数値に影響しません
- ・ 読み込んだデータはこの PC のブラウザ内だけで処理され、どこにも送信されません
- ・ 200 万点（約 50MB）で 15 秒程度が目安です

うまくいかないとき

症状	原因と対処
画面が真っ白／点が出ない	ファイルが途中でしかコピーされていない可能性があります。フォルダごと受け取り直してください
「この版は file:// では開けません」と出る	Web サーバ用の版です。 単一 HTML 版 （light）の方を開いてください
動きがカクカクする	起動時の確認が「△」になっていないか確認してください。ブラウザのハードウェアアクセラレーションが切れている可能性があります
「WebGL2 が使えません」と出る	3D は使えませんが、平面図・断面図・帳票はそのままご覧いただけます
点群と設計面がずれている	座標系または軸の並びの指定違いが考えられます。データの提供元にご確認ください

解決しないときは、起動時の確認画面（または「診断情報」）の内容をコピーしてお送りください。

提供 葉月工業株式会社 <<https://hatsuki.co.jp/>>